



ESPHERON

SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO DE CAPACIDADES TÉCNICAS

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL • MOTION CONTROL • SISTEMAS SAFETY •
ENGENHARIA ELÉTRICA • COMISSIONAMENTO INDUSTRIAL



PLC
PROGRAMAÇÃO



IHM
INTERFACE



SCADA
SUPERVISÓRIOS



NR12
ADEQUAÇÕES



COMISSIONAMENTO
STARTUP E SUPORTE



RETROFIT
MODERNIZAÇÃO



ENGENHARIA, AUTOMAÇÃO E RESULTADOS PARA A INDÚSTRIA

📍 CURITIBA – PARANÁ

2026



Sumário

APRESENTAÇÃO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	2
QUEM SOMOS.....	2
ESPECIALIDADES TÉCNICAS	3
MOTION CONTROL E SERVOACIONAMENTOS	3
EXPERIÊNCIA E TECNOLOGIAS.....	3
PLATAFORMAS DE AUTOMAÇÃO	3
DIAGNÓSTICO AVANÇADO DE FALHAS.....	4
OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E REDUÇÃO DE CICLO	4
SISTEMAS DE VISÃO INDUSTRIAL	4
SISTEMAS DE GUIAMENTO E CENTRALIZAÇÃO.....	5
EXPERIÊNCIAS E APLICAÇÕES INDUSTRIAIS	5
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE	5
SISTEMAS SUPERVISÓRIOS	5
MODERNIZAÇÃO E RETROFIT	5
COMISSIONAMENTO INDUSTRIAL	6
ENGENHARIA DE CAMPO.....	6
ÁREAS DE ATUAÇÃO	6
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.....	6
ENGENHARIA ELÉTRICA	6
SEGURANÇA DE MÁQUINAS	7
COMISSIONAMENTO E STARTUP	7
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8
BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE	8
DIFERENCIAIS	9
CONTATO.....	9



ESPHERON SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

APRESENTAÇÃO DE CAPACIDADES TÉCNICAS

QUEM SOMOS

A Espheon Soluções em Engenharia e Manutenção atua no desenvolvimento de soluções voltadas à automação industrial, engenharia elétrica, sistemas de segurança e modernização de processos produtivos.

Nossa atuação contempla desde levantamentos em campo até o desenvolvimento, implementação, comissionamento, startup e suporte técnico especializado, sempre com foco em produtividade, confiabilidade operacional, segurança e otimização de processos industriais.

Possuímos experiência em automação de máquinas e equipamentos industriais, motion control, servoacionamentos, sistemas de visão, sistemas safety e diagnóstico avançado de falhas, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e redução de custos produtivos.

Atendemos indústrias que buscam otimizar processos, modernizar sistemas existentes e garantir a continuidade operacional de seus ativos.



ESPECIALIDADES TÉCNICAS

MOTION CONTROL E SERVOACIONAMENTOS

Experiência em aplicações de controle de movimento, posicionamento e sincronismo eletrônico utilizando plataformas Mitsubishi Electric e Yaskawa.

- Servoacionamentos Mitsubishi
 - Servoacionamentos Yaskawa
 - Motion Control
 - Controle de velocidade e torque
 - Posicionamento de precisão
 - Sincronismo eletrônico
-

EXPERIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Experiência em desenvolvimento, manutenção, integração e otimização de sistemas industriais utilizando tecnologias amplamente empregadas pela indústria.

PLATAFORMAS DE AUTOMAÇÃO

- Rockwell Automation / Allen-Bradley
 - Mitsubishi Electric
 - Omron
 - Yaskawa
 - Pilz
 - Keyence
 - Phoenix Contact
 - Weidmüller
 - Pro-face
 - Erhardt+Leimer
-



DIAGNÓSTICO AVANÇADO DE FALHAS

Especialização na identificação e resolução de falhas complexas em máquinas e processos industriais.

- Troubleshooting industrial
 - Análise de causa raiz
 - Falhas intermitentes
 - Recuperação operacional
 - Redução de tempo de parada
 - Aumento da disponibilidade dos equipamentos
-

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E REDUÇÃO DE CICLO

Atuação focada na melhoria de desempenho operacional de máquinas e processos industriais.

- Redução de tempo de ciclo
 - Aumento de produtividade
 - Eliminação de gargalos
 - Otimização de sequências operacionais
 - Melhoria de eficiência produtiva
-

SISTEMAS DE VISÃO INDUSTRIAL

Experiência na integração e parametrização de sistemas de visão para inspeção e controle de qualidade.

KEYENCE VISION SYSTEMS

- Inspeção automática
- Controle dimensional
- Verificação de presença
- Leitura de códigos
- Controle de qualidade



SISTEMAS DE GUIAMENTO E CENTRALIZAÇÃO

Experiência em sistemas de guiamento, alinhamento e centralização utilizados em processos industriais contínuos.

ERHARDT+LEIMER

- Sistemas de centralização
 - Controle de alinhamento
 - Guiamento de materiais
 - Controle de posição
 - Otimização de processos contínuos
-

EXPERIÊNCIAS E APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE

Implementação de lógicas de controle para equipamentos e processos industriais, incluindo sequenciamento operacional, intertravamentos, monitoramento e controle de produção.

SISTEMAS SUPERVISÓRIOS

Desenvolvimento e manutenção de sistemas supervisórios para monitoramento em tempo real, operação de processos, diagnóstico de falhas e geração de informações operacionais.

MODERNIZAÇÃO E RETROFIT

Atualização de sistemas existentes visando aumento da confiabilidade operacional, melhoria de desempenho, adequação tecnológica e ampliação da vida útil dos equipamentos.



COMISSIONAMENTO INDUSTRIAL

Participação em atividades de startup, testes funcionais, validação de processos, parametrização de equipamentos e suporte técnico durante a entrada em operação.

ENGENHARIA DE CAMPO

Levantamentos técnicos, inspeções, análise de sistemas existentes e desenvolvimento de soluções alinhadas às necessidades operacionais do cliente.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

- Programação de PLCs
 - Desenvolvimento de IHMs
 - Sistemas Supervisórios (SCADA)
 - Integração de equipamentos industriais
 - Redes industriais
 - Controle e monitoramento de processos
 - Motion Control
 - Servoacionamentos
 - Controle de posicionamento e sincronismo
 - Otimização de máquinas e equipamentos
-

ENGENHARIA ELÉTRICA

- Projetos elétricos industriais
- Diagramas elétricos
- Levantamentos em campo
- Atualização documental
- Retrofit de painéis elétricos



- Adequações técnicas
 - Engenharia reversa de sistemas existentes
 - Padronização de documentação técnica
-

SEGURANÇA DE MÁQUINAS

- Adequações NR12
 - Sistemas de parada de emergência
 - Relés de segurança
 - Cortinas de luz
 - Validação de sistemas de segurança
 - Sistemas Pilz PSS3000
 - Sistemas Pilz PAS4000
 - Integração de sistemas safety
-

COMISSIONAMENTO E STARTUP

- Testes funcionais
 - Partidas de equipamentos
 - Diagnóstico e correção de falhas
 - Parametrização de equipamentos
 - Validação de processos
 - Suporte técnico presencial e remoto
-



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Adequação, organização e padronização de documentação técnica industrial, proporcionando maior confiabilidade das informações e agilidade nas atividades de operação e manutenção.

Atuação em:

- Diagramas elétricos
- Listas de I/O
- Backups de PLC e IHM
- Documentação de painéis
- Procedimentos técnicos
- Padronização documental
- Engenharia reversa de sistemas existentes
- Reconstrução de documentação técnica
- Migração e atualização de projetos

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

- Redução do tempo de parada
- Maior confiabilidade operacional
- Melhor rastreabilidade das informações
- Facilidade para futuras expansões
- Maior segurança operacional
- Redução de custos de manutenção
- Melhoria da produtividade
- Aumento da disponibilidade dos equipamentos
- Redução de tempo de ciclo



- Otimização de processos produtivos
-

DIFERENCIAIS

- ✓ Especialização em diagnóstico avançado de falhas
 - ✓ Experiência em Motion Control e Servoacionamentos
 - ✓ Conhecimento em Sistemas Safety Pilz
 - ✓ Integração de Sistemas de Visão Keyence
 - ✓ Experiência com Sistemas Erhardt+Leimer
 - ✓ Atendimento personalizado
 - ✓ Experiência prática em campo
 - ✓ Suporte remoto e presencial
 - ✓ Soluções personalizadas
 - ✓ Agilidade na resolução de problemas
 - ✓ Compromisso com qualidade e segurança
 - ✓ Foco em resultados
-

CONTATO

ESPHERON SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

João Carlos Francisco

Telefone:

(41) 98540-3480

E-mail:

joao.francisco@espheron.com

Curitiba – Paraná

Engenharia, Automação e Resultados para a Indústria.